Introdução, Variáveis e Operadores

Módulo JavaScript — Aula 1

Guia prático de laboratório

- Material de apoio à aula
- Exemplos executáveis
- Desafios práticos

O que você vai aprender

Compreender

O papel do JavaScript na construção de interfaces web.

Programar

Declarar variáveis, reconhecer tipos e utilizar operadores.

Aplicar

Integrar HTML, CSS e JavaScript em uma calculadora funcional.

HTML + CSS + JavaScript: três responsabilidades

HTML

Estrutura da página

CSS

Aparência e layout

JavaScript

Comportamento e lógica

Exemplo: o HTML cria um botão; o CSS o estiliza; o JavaScript responde ao clique.

Ambiente de desenvolvimento

Editor

Visual Studio Code ou editor equivalente.

Navegador

Chrome, Edge ou Firefox com console de desenvolvedor.

Arquivos

index.html, style.css e script.js dentro da mesma pasta.

Primeiro programa: console.log()

```
console.log("Olá, estudante de ADS!");
console.log("Meu primeiro JavaScript.");
```

ENTENDA O CÓDIGO

console.log() mostra mensagens no console.

Abra o navegador, pressione F12 e selecione Console.

Conectando JavaScript ao HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aula 1</title>
</head>
<body>
  <h1>Primeiro projeto</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

ENTENDA O CÓDIGO

A tag <script> carrega o arquivo JavaScript.

Colocá-la antes de </body> permite acessar os elementos já criados.

Variáveis: let e const

```
let idade = 22;
idade = 23;

const curso = "ADS";

console.log(idade);
console.log(curso);
```

ENTENDA O CÓDIGO

let: permite reatribuição.

const: não permite reatribuição.

Prefira const por padrão; use let quando o valor precisar mudar.

Boas práticas de nomes

Nomes claros

Use nomeAluno, valorTotal e quantidadeEstoque.

camelCase

Comece com minúscula e use maiúsculas nas palavras seguintes.

Evite

Espaços, nomes iniciados por números e identificadores vagos.

Tipos de dados fundamentais

```
const nome = "Mariana";   // string
const idade = 25;         // number
const ativo = true;       // boolean
let telefone;             // undefined
const endereco = null;    // null
```

ENTENDA O CÓDIGO

Strings guardam textos.

Numbers guardam números.

Booleans guardam verdadeiro/falso.

undefined e null representam ausência de valor de maneiras distintas.

Descobrindo tipos com typeof

```
const nome = "João";
const idade = 30;
const ativo = true;

console.log(typeof nome);   // string
console.log(typeof idade);  // number
console.log(typeof ativo);  // boolean
```

ENTENDA O CÓDIGO

typeof identifica o tipo do operando.

Experimento: altere o valor de cada variável e execute novamente.

Operadores aritméticos

`+`	Adição	`10 + 5 = 15`
`-`	Subtração	`10 - 5 = 5`
`*`	Multiplicação	`10 * 5 = 50`
`/`	Divisão	`10 / 5 = 2`
`%`	Resto	`10 % 3 = 1`
`**`	Potência	`2 ** 3 = 8`

Prática: operações matemáticas

```
const a = 20;
const b = 5;

console.log(a + b);  // 25
console.log(a - b);  // 15
console.log(a * b);  // 100
console.log(a / b);  // 4
console.log(a % b);  // 0
```

ENTENDA O CÓDIGO

Execute e altere os valores.

Desafio: qual será o resto de 20 dividido por 3?

Operadores de atribuição

```
let saldo = 100;

saldo += 50;  // 150
saldo -= 20;  // 130
saldo *= 2;   // 260
saldo /= 4;   // 65

console.log(saldo);
```

ENTENDA O CÓDIGO

+= soma e atribui.

-= subtrai e atribui.

*= multiplica e atribui.

/= divide e atribui.

Comparações: == versus ===

```
console.log(10 == "10");  // true
console.log(10 === "10"); // false

const idade = 20;
console.log(idade >= 18); // true
console.log(idade < 18);  // false
```

ENTENDA O CÓDIGO

== pode converter tipos.

=== compara valor e tipo.

Prefira === e !== para evitar conversões inesperadas.

Operadores lógicos

```
const idade = 20;
const cadastro = true;

const acesso = idade >= 18 && cadastro;
console.log(acesso); // true

console.log(false || true); // true
console.log(!cadastro);     // false
```

ENTENDA O CÓDIGO

&& significa E.

|| significa OU.

! significa NÃO.

Eles combinam ou invertem condições lógicas.

Laboratório 1 — Cadastro de usuário

Declare

nome, email, idade e usuarioAtivo.

Exiba

Utilize console.log() para mostrar os dados.

Experimente

Altere valores e verifique os tipos com typeof.

Laboratório 2 — HTML da calculadora

```
<label for="n1">Número 1</label>
<input id="n1" type="number">

<label for="n2">Número 2</label>
<input id="n2" type="number">

<button id="calcular">Calcular</button>
<p id="resultado"></p>
```

ENTENDA O CÓDIGO

A interface possui dois campos, um botão e uma área de resultado.

O JavaScript localizará os elementos pelos IDs.

Laboratório 2 — JavaScript da calculadora

```
const botao = document.getElementById("calcular");

botao.addEventListener("click", () => {
  const a = Number(document.getElementById("n1").value);
  const b = Number(document.getElementById("n2").value);
  document.getElementById("resultado")
    .textContent = `Soma: ${a + b}`;
});
```

ENTENDA O CÓDIGO

getElementById localiza elementos.

Number converte a entrada em número.

O evento click executa o cálculo.

Validação de campos será um

Laboratório 3 — Calculadora de médias

Problema

Receber três notas entre 0 e 10 e calcular a média aritmética.

Fórmula

media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3

Validação

Exibir erro para campos vazios e notas fora de 0 a 10.

Teste

Verificar 8, 7 e 9 → média 8; testar entradas inválidas.

Exercícios de fixação

1 — Loja

Calcule total de compra e desconto de 15%.

2 — Idade

Compare idade com 18 usando >, <, === e >=.

3 — Acesso

Combine idade, cadastro e conta ativa com &&, || e !.

4 — Paridade

Use numero % 2 para identificar números pares e ímpares.

Checklist de entrega

Arquivos

index.html, style.css e script.js organizados.

Aplicações

Cadastro, calculadora básica e calculadora de médias.

Evidências

Capturas de tela e testes com entradas válidas e inválidas.

Reflexão

Explique brevemente como variáveis e operadores foram utilizados.

Síntese e próxima aula

Hoje você aprendeu a:

- Criar e executar JavaScript
- Utilizar let, const e tipos de dados
- Realizar cálculos e comparações
- Conectar JavaScript a uma interface HTML

PRÓXIMA AULA · DOM, eventos e estruturas condicionais